同一座电池的报价与运营：承诺怎样兑现为现金：参考资料

完整项目资料、参数、补充图表与计算说明。先阅读对应主报告，需要查阅细节时再使用本册。

一、两项业务，分享同一份功率和库存

现货套利希望低价时多充电、高价时多放电。调节力出售的是响应承诺，要求电池在约定时段留有可调用功率。预留1MW后，现货与恢复可使用的功率减少；若把完整2MW现货收益与完整2MW容量收入相加，就把同一设备用了两遍。

库存也会争用。容量被调用后，电池可能需要补能继续履约；若现货已把库存卖到下界，再来的放电请求就缺少能量。本运营情景每天以半满库存出发，日末也回到半满，兼顾充电空位与放电库存。

响应业务先要满足产品资格

一次在线调频要求10秒响应、至少持续5分钟，2026年3月14日起采用日前报价和30分钟容量区间，最小1MW、步长1kW。不同产品的响应与持续要求决定设备能参与哪项业务，随后才有报价与付款。

产品	响应 / 持续	最小/步长	现行上限
一次调频	在线10秒；离线例外30秒；在线至少5分钟	1MW / 1kW	10
二次调频①	5分钟；30分钟	1MW / 1kW	10
二次调频②	5分钟；30分钟	1MW / 1kW	7.21
三次调频①	15分钟；30分钟	1MW / 1kW	7.21
三次调频②	60分钟；30分钟	1MW / 1kW	无上限

2026年9月1日起，一次、二次①及复合容量价格上限为每ΔkW每30分钟10日元；二次②和三次①为7.21，三次②没有该上限。当前EPRX采购方向为上调，具体地区、同步区和联络线资格也影响可参与范围。半小时能量可行路径需要再经过实际设备的秒级响应验证。

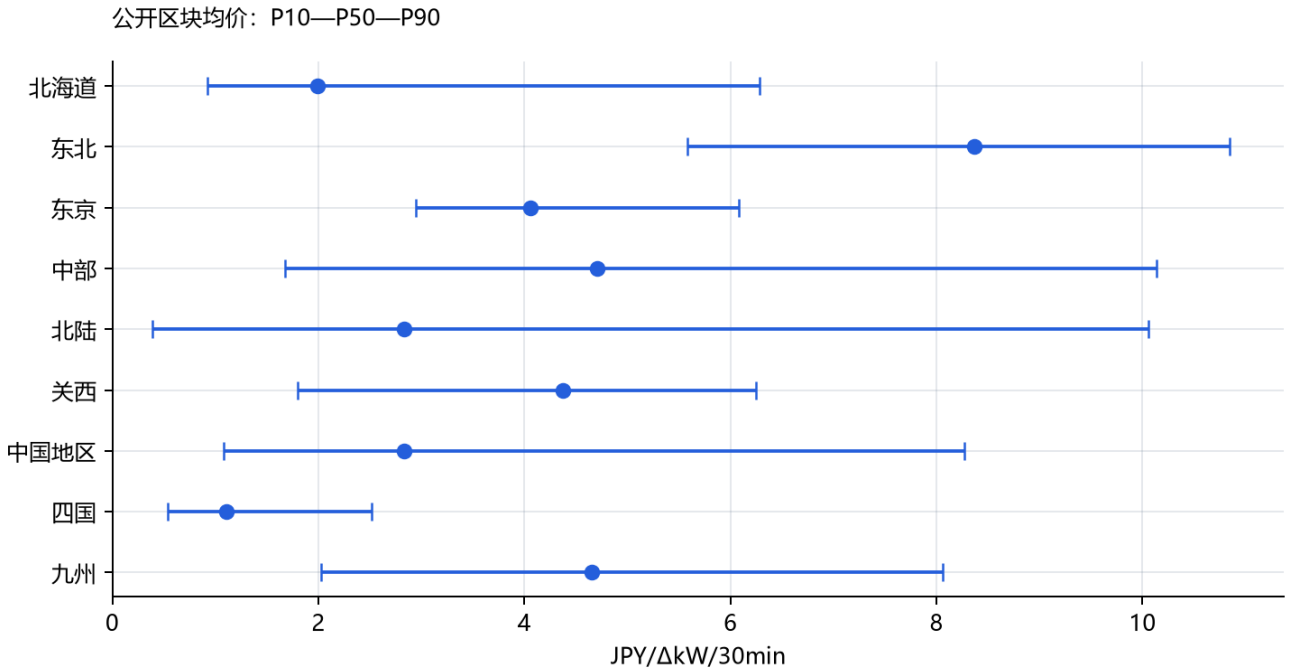
交易策略决定头寸与资源，聚合商提交报价并承担约定的市场接口，EMS能源管理系统管理站内库存，PCS变流器执行功率转换。经营责任需要从命令、可用设备、实际响应接到结算；一个可行计划仍要由这条执行链兑现。

二、自己的报价，怎样覆盖承诺成本

日本调频容量按自己的中标报价付费。若项目报每ΔkW每30分钟3日元，即使公开区块均价为4.7，也仍按自身中标报价结算。全国九区域的采购、成交及区块价格汇总可以帮助观察市场环境，单站成交还取决于参与资格和逐笔价格排序。

各区已成交区块均价，价格环境有何差别

2026年4月1日至10月5日188天有效成交区块均价的P10、P50、P90；单位日元/ΔkW/30分钟。



中部三项价格分位为1.7、4.7、10.1，东京为3.0、4.1、6.1。中部中位价格略高，成交区块均价的分布也更宽；不同地区为报价提供的历史环境并不相同。P10、P50、P90分别是10%、50%、90%分位，描述已成交区块，单站仍按自身中标价付款，实际胜率需要它的报价与资格记录。

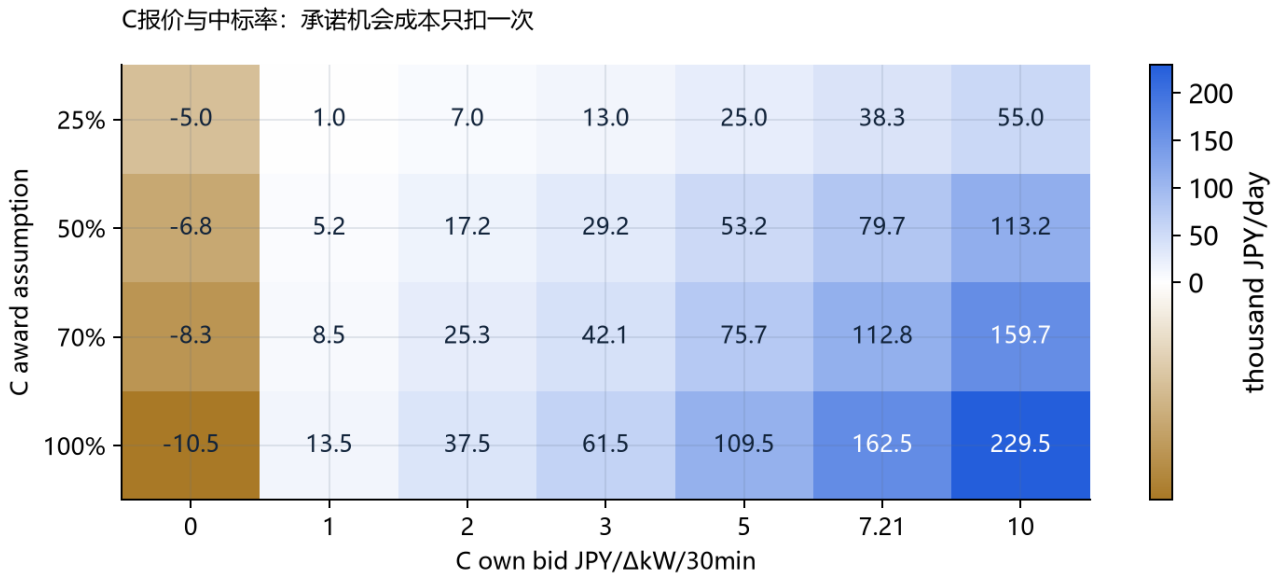
区域	P10	P50	P90	TSO不足块%
东京	3.0	4.1	6.1	74.3%
中部	1.7	4.7	10.1	30.2%
关西	1.8	4.4	6.2	41.2%
九州	2.0	4.7	8.1	14.6%

东京TSO不足块比例为74.3%，九州为14.6%。较多缺口可以提示值得研究的采购环境，但缺口与项目报价是否中标回答不同问题；逐笔队列、资源资格与成交标签尚不足，公开汇总无法识别某个报价的实际胜率。

因此先把中标概率q设为70%的人工情景，固定1MW、08:00至20:00的24个容量区间、报价3日元，检验付款能否覆盖成本。影子损耗表示电池吞吐的经济代价，本期没有实际支付这笔现金。

报价与成交概率，怎样覆盖承诺成本

1MW、每天24个容量区间；自身报价与设定中标概率q组合的期望净额。图内C表示人工情景。



报价3日元、q为70%时，日均期望净额约4.21万日元。若同样q却报零，约亏0.83万；报价10、q为100%时约22.95万。热图把付款、履约费用和已放弃的现货机会接在一起，说明高报价或高成交率如何改变成本覆盖。70%尚未由公开价格分布校准，实际报价价值还要依赖自有成交证据。

中部报价示例	JPY/日或概率
中标后容量 / 手续费	72,000 / 1,440
履约 / 影子损耗	4,000 / 2,000
承诺现货机会 / 期望净额	3,095 / 42,097
盈亏平衡中标概率 / 自身报价	4.8% / 0.494

中标时可收7.2万日元容量费，但手续费、履约和电池消耗都会压低这笔金额。还要考虑承诺前锁住资源所放弃的现货机会：这项机会可能在未中标时仍然失去，因此在期望付款之外扣一次。

报价固定3日元时，盈亏平衡中标概率约4.8%；中标概率固定70%时，盈亏平衡报价约0.494日元。两项门槛分别说明成交或报价低到什么程度会不足以覆盖承诺成本。真实报价也会影响成交概率，需要用项目自己的成交记录判断两者能否同时成立。

三、容量付款相同，调用后的恢复支出可以很不同

容量费支付响应功率，调用结算实际电量，恢复则为下一次履约补回库存。三者会同时改变同一电池的净并网功率与能量，现货基线和增量调用必须合在一条物理路径中核算。

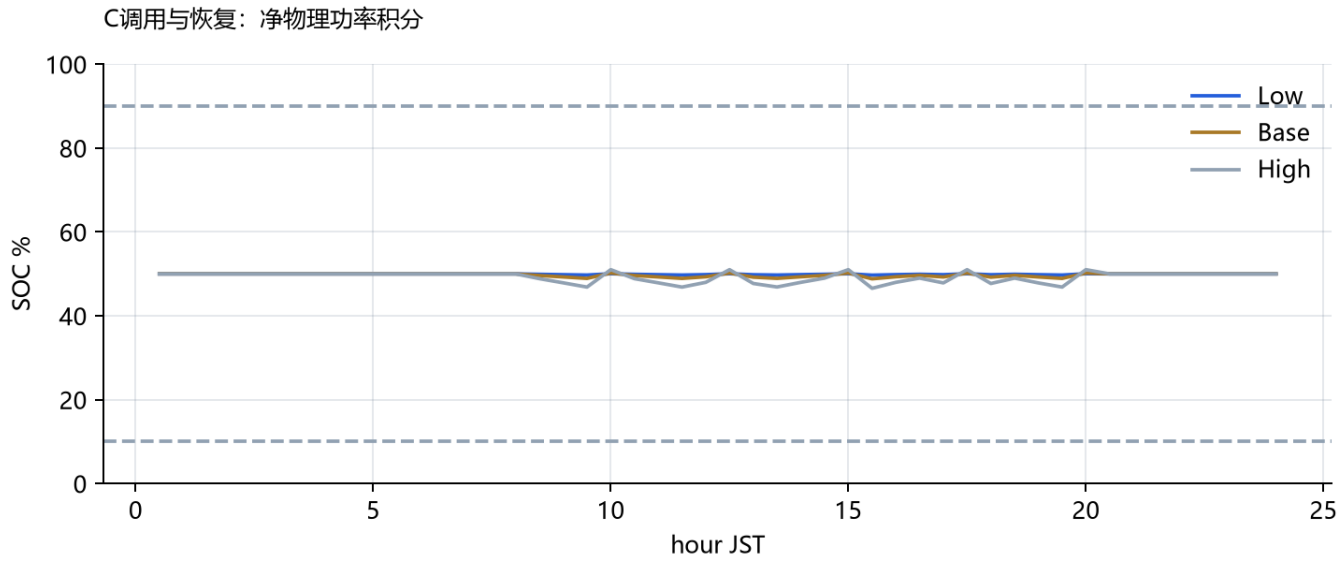
以中部2026年9月15日为例，08:00至20:00预留1MW，初末库存50%。在缺少真实调用流时，设Low、Base、High三档人工负荷，检验调用更强时的资源与现金压力；双向调用用于库存压力测试，容量付款没有因此增加一项下调收入。

人工负荷档	基准 / 预留1MW	上调范围 / MW	下调 / MW
Low	3%	+0.015至+0.045	−0.006（基准20%）
Base	12%	+0.060至+0.180	−0.036（基准30%）
High	35%	+0.175至+0.525	−0.175（基准50%）

调用以后，恢复动作可以让库存一直靠近50%，同时反复发生买卖和能量损失。等效完整循环EFC把不同深度的内部充放吞吐折算为完整循环，帮助观察这种消耗；库存曲线是否平稳与循环量多大，需要一起看。

调用更强，恢复守住库存，消耗仍在增加

中部2026年9月15日；1MW预留，首尾50%，三档人工调用。



Low、Base、High最低库存分别49.705%、48.821%、46.562%，最后都回到50%，没有出现不足段。与此同时，EFC从0.018增至0.074和0.235。库存波动不大，是恢复动作在不断补回能量；查看同一条平稳曲线时，还需要检查购电支出和电池吞吐，才能判断履约的商业代价。

本例以12日元 / kWh结算上调电量、6日元结算下调，恢复价用已知日前价加减0.5日元代理。这样可以把调用和恢复现金展开；具体商品方向、注册基线与合同电量结算，仍需用项目条款替换人工条件。

为判断承诺相对做现货是否值得，先从容量与调用收入扣恢复及交易、辅机等现金支出，得到现金贡献；再扣非现金损耗与放弃的现货机会，得到下图最后的相对机会净额。

C情景	净额JPY/代表日	EFC	不足段	期末SOC
Low	59,457	0.018	0.0	50.0%
Base	40,466	0.074	0.0	50.0%
High	-5,537	0.235	0.0	50.0%

High档仍收同样7.2万日元容量费，恢复支出却增至10.112万。当天现金贡献只有0.3462万，再扣0.7642万影子损耗与0.1356万现货机会后，相对机会净额为负0.5537万。容量付款固定，经营效果仍会随工作负荷改变。

预留量还会改变恢复能力。High档预留1MW时，初始10%或90%都能回到50%，EFC为0.435；初始50%为0.235，均无不足段。预留全部2MW时，三种初始库存都出现10个不足段：把整台电池承诺出去，也拿走了恢复所需的功率。

调用C	R MW	初始SOC	期末SOC	EFC	不足段
High	1	10.0%	50.0%	0.435	0.0
High	1	50.0%	50.0%	0.235	0.0
High	1	90.0%	50.0%	0.435	0.0
High	2	10.0%	50.0%	0.681	10.0
High	2	50.0%	50.0%	0.481	10.0
High	2	90.0%	50.0%	0.681	10.0

188日共同价格窗	Low	Base	High
平均相对机会净额JPY	59,255	49,750	26,635
P10净额JPY	49,593	34,683	-9,219
平均EFC	0.018	0.074	0.235

同一188天价窗下，Low、Base、High平均相对机会净额分别为5.9255万、4.9750万和2.6635万日元，P10分别4.9593万、3.4683万和负0.9219万。调用增加时，较弱日可能先失去经济性，即使平均净额仍为正。履约不足还会触发评估处罚，本研究只用能量不足代理，实际秒级评估另需遥测证据。

四、调用发生以后，只重排还来得及修改的交易

日前卖电与容量报价按各自时限锁定。库存因调用改变以后，运营者只能用仍开放的日内交易恢复，已经过门槛的头寸要继续交付。联合滚动调度的价值，来自新信息到达后更好地利用剩余选择。

以交割日D表示：JEPX日前报价在D−1的10:00截止，结果随后尽快通知；EPRX报价11:30至14:00，结果不晚于15:00；日内通常17:00开市，并在交付前1小时关门。执行团队需要按这个顺序安排承诺和恢复。

市场事件	JST时刻
JEPX日前报价截止	D-1 10:00
JEPX日前结果公布	D-1 截止后速やかに通知，无固定分钟承诺
EPRX报价开放	D-1 11:30
EPRX报价截止	D-1 14:00

市场事件	JST时刻
EPRX结果通知期限	D-1 15:00
JEPX日内开市	D-1 17:00
JEPX日内交割门槛	每个交割区间开始前1小时

日前计划使用当时已经掌握的历史信息；日内开盘后，再纳入已公布价格、锁定头寸和容量结果。每次调用被观察到后，只调整仍来得及提交的未来动作，已经锁定的交易继续交付。

决策阶段	已知信息	尚未得知的信息
1：D−1 09:30	最多28个已完成日截至D−2；设备、中标概率与调用情景	D日实价、容量结果、未来调用
2：D−1 17:00	日前成交价及已锁头寸；容量结果；日内报价情景	未来真实日内流动性和调用
3：每30min观测后	已发生调用、当前库存；已知日前头寸与日内价格情景	未来调用；门槛内两段不能重提交

因此，滚动安排先保留已承诺的交易，再用当前库存调整尚可提交的部分。日内价格和足额成交仍采用人工代理，实际订单簿、等待和不平衡结算尚未进入结果；这些条件决定计划能否在现场兑现。

新的计划要通过EMS接收、PCS响应和聚合商交付核对，才能成为实际现金。通信或设备故障可能同时打断交易与容量业务；滚动算法带来的控制改善，要连同履约尾部与设备可用性一起评价。

五、平均贡献提高，较弱日未必同步改善

四条比较路径共享188个价格日、同一设备、成交与调用情景和费用。纯现货做事前日前计划与已知价日内调整；固定预留保留容量窗口并在最后修复库存；联合滚动则在观察调用后持续修复尚可修改的头寸。

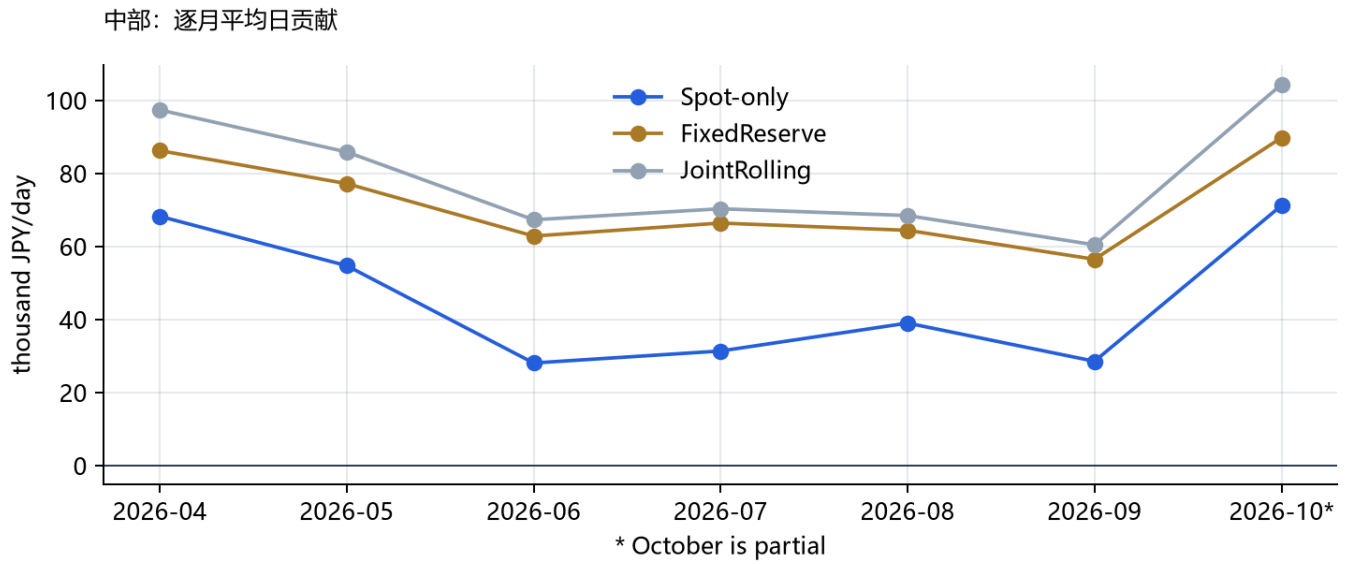
完全信息路径预先知道价格、调用与成交，且可拒绝不利容量承诺，用来衡量同一联合业务的机会。在这里，经济贡献已经扣了内部吞吐的非现金影子损耗；捕获率以同一完全信息贡献为分母。

中部策略	日均经济贡献 / 日元	P10经济贡献 / 日元	捕获完全信息贡献	年化EFC
纯现货	42,431	6,350	47.2%	261.1
固定预留	69,466	22,306	77.3%	221.1
联合滚动	75,714	22,306	84.2%	228.1
完全信息	89,889	29,450	100%	256.2

中部联合滚动将日均经济贡献从固定预留的约6.95万提高至7.57万日元，P10却都为22,306日元。平均改善与较弱日保护是两项不同效果；个别日期也可能因门槛、费用或恢复时点而低于固定预留。

月度贡献变化，运营资金经历不同强弱阶段

中部2026年4月至9月完整月及10月1日至5日；策略日均经济贡献。



联合滚动日均贡献由4月97,348降至9月60,413日元，10月五天为104,351。对应合计约2.92、1.81和0.52百万日元，10月较小的总额同时受到观察天数影响。控制方法带来的现金价值需要穿过这些月份；接入长期预算前，还要先将贡献中的非现金损耗加回。

月份	天数	日均经济贡献 / 日元	月经济贡献 / 百万日元	日均 EFC
2026-04	30	97,348	2.92	0.703
2026-05	31	85,843	2.66	0.641
2026-06	30	67,275	2.02	0.555
2026-07	31	70,288	2.18	0.596
2026-08	31	68,432	2.12	0.639
2026-09	30	60,413	1.81	0.629
2026-10（部分）	5	104,351	0.52	0.538

4月经济贡献约2.9204百万日元，9月约1.8124，10月五天约0.5218。188天合计贡献14.2342百万，加回约3.8253百万非现金损耗，得到18.0596百万日元运营现金；再按365 / 188统一成年尺度，为35.0624百万。它用于本研究的长期情景，仍需保留样本季节与成交、调用条件。

影子损耗在此加回，因为本期没有支付这笔现金，实际换电到发生年份再扣。购电、效率影响与市场变动费已在运营现金内；随后还需加入固定运维、建设和末期支出，融资储备与本息再决定股东分配。

六、经营现金为正，仍可能收不回建设投资

先看量级：首年35.0624百万日元运营现金，扣10百万固定费后，留下25.0624百万自由现金。面对563.52百万日元建设投资，这笔年度现金需要长期持续，期间还要承担衰减与更换。按20年、8%折现，本独立情景的净现值NPV为负403.06百万日元。

本章用较有利的资产条件：循环寿命6,000EFC、换电20,000日元 / kWh。后续《项目可行性》将展开3,600EFC、28,700日元 / kWh的基准投资情景；这里先检验更长寿命、更低更换预算能否支撑投资。

健康状态SOH表示相对初始可用容量。本情景首年SOH减少1.7603%，随健康度下降，运营现金缩小；第13年需要162.8百万日元换电。之后重新使用更换后的容量继续运营，即使未计末期退役费，长期现金仍不足以填平初始投入。

比较项	《项目可行性》基准投资情景	联合运营独立投资情景
历史样本与现金	278天；27.5677百万日元/年	188天；35.0624百万日元/年
调度及容量来源	Ridge截至D−1预测与DP80；简化预留；65%交付；无调用恢复	连续LP与滚动；预测截至D−2；调用、恢复、日内及情景中标
经济损耗代理	AC放电量×2日元/kWh；年化4.6512百万	内部吞吐×2日元/kWh；年化7.4268百万
循环寿命与衰减	3,600 EFC；放电深度指数1.1加权；循环量随轨迹与SOH缩小	6,000 EFC；固定重复首年228.096 EFC；无深度权重
首年健康度损失	2.5752%	1.7603%
现金随健康度变化	现货现金缩放；容量15.8863百万保持	全部运营现金乘SOH
单次换电与触发年	233.618百万；第10、19年	162.8百万；第13年
固定年费	运维7 + 土地1 + 保险1.69056 = 9.69056百万	合并10百万；费用构成未拆明
第20年退役支出	28.176百万	未计入，金额为0
相同项	投资563.52百万；20年；8%	投资563.52百万；20年；8%
项目NPV	−566.20百万日元	−403.06百万日元

《项目可行性》的基准情景年化运营现金约27.57百万日元，扣固定费后约17.88；单次换电约233.62百万，发生在第10、19年，另有末期支出。本章联合运营情景同时改变收入、寿命、更换金额与时点、固定费等条件，两组NPV分别为负566.20与负403.06百万日元，需要将整个资产情景一起评价。

更换会让多年现金再次出现负额，回报判断需要同时观察NPV、更换年份与逐年现金。缺少实际采购预算、保证寿命和固定费分解时，正的交易或运营金额能够支持敏感性讨论，却尚未证明这座资产的投资经济性。

七、可靠性保护现金尾部，建设缺口还需要别的条件

设备故障既会损失现货机会，也会影响容量承诺。可用率因此按容量加权的可运行时间观察；只统计没有全站停机的天数，会漏掉PCS、簇或其他局部功率损失。计划检修可提前调整承诺，非计划故障则在运营中拿走资源。

下面在同一188天年化运营基底上，设99%、97%、90%三档目标可用率，每档模拟500条故障路径。它们用于比较现金受损的方向与程度，尚未由项目故障记录校准。

C情景	目标可用率	现金P10百万JPY	现金P50	NPV P50
High	99.0%	34.02	34.61	-407.06
Base	97.0%	32.56	33.59	-416.17
Stress	90.0%	28.52	30.01	-448.03

维修速度也会改变较差路径的损失。平均维修时长MTTR是一次故障恢复所需时间的情景均值；以下在相同目标不可用率下比较4、12、48小时，较长维修与故障出现频次共同影响现金分布。

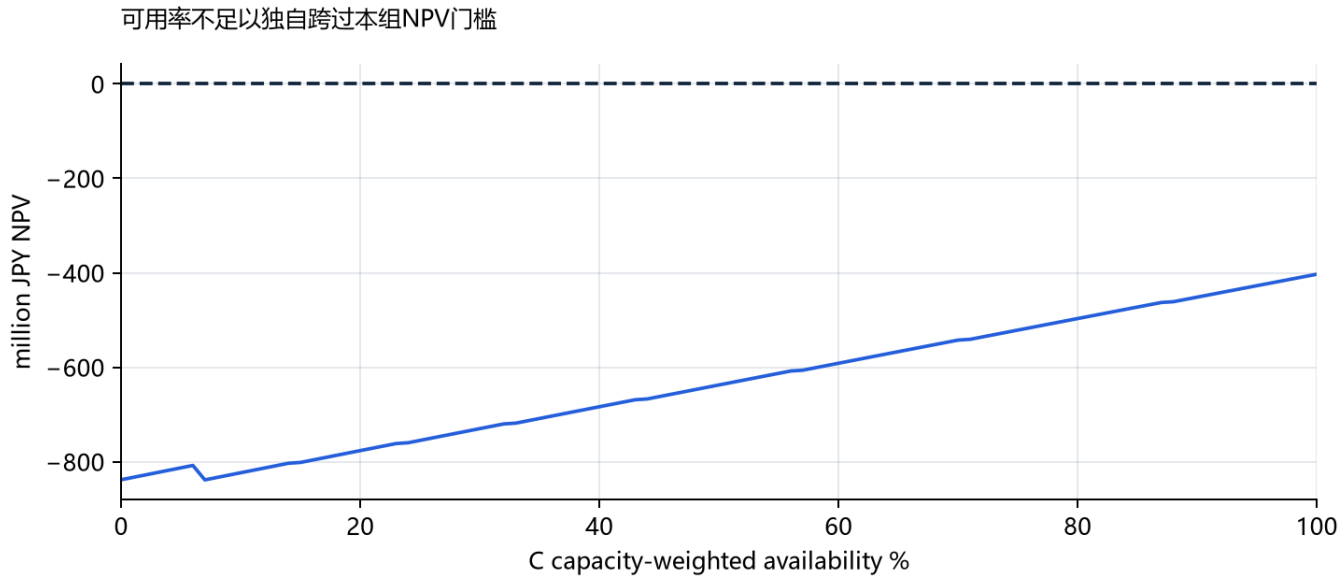
平均维修时长	现金损失P50 / 百万日元	现金损失P90 / 百万日元
4小时	1.533	2.205
12小时	1.480	2.449
48小时	1.308	3.206

4小时与48小时两档的现金损失P90分别为2.205和3.206百万日元，较差路径的损失明显扩大；P50却从1.533降至1.308。固定不可用率的这个实验说明，中位损失与高损失尾部可能不同向，运维决策需要分别看故障频率、失去功率和维修持续时间。

真实服务和保险价值还取决于备件、响应、恢复性能、免责与赔付限额。公开审查资料中的99.3%来自至少50MW项目群体，98.7%来自另一全球MW加权群体，不能直接替换日本2MW电站的保证条款。

全可用仍负NPV，可靠性不能独自填平投资缺口

同一563.52百万日元投资、20年、8%折现及联合运营独立寿命情景。



可用率从0%到100%的整个比较区间没有跨过NPV零点，全可用端仍为负403.06百万日元。局部起伏来自循环减少后更换年份推迟等现金时点变化。可靠性能够保护运营现金，却没有把本收入与建设成本组合变成可投资情景；还要改变收入、成本或合同条件。

改善维修和可用率可以保护已有现金、减少高损失路径，但本建设与收入情景即使全可用仍未跨过NPV零点。投资缺口还需要收入、成本或合同条件变化，单靠提高可靠性不能解决。

八、地域分散改善部分波动，每站仍要自己交付

先把九个公开站点的规格放在一起，形成18MW、选定72.70MWh的说明性组合：中部三站、东京两站，东北、关西、九州及日本中国地方各一站。8MWh与8.14MWh按各站分别计算，所在地为现金来源提供了不同价格环境。

公开站点	区域	MW/MWh	事件日期/性质
岐阜县各务原市②号2MW蓄电所	中部	2.0/8.14	2026-07-07 并网事件
爱知县丰川市2MW蓄电所	中部	2.0/8	2026-06-12 一次参与事件
岐阜县各务原市自主投资示范站	中部	2.0/8	2026-06-12 一次参与事件
千叶县成田市2MW蓄电所	东京	2.0/8.14	2026-09-15 并网事件
福岛县须贺川市2MW蓄电所	东北	2.0/8.14	2026-09-18 受电
兵库县神户市2MW蓄电所	关西	2.0/8.14	2026-09-18 受电
熊本县菊池市2MW蓄电所	九州	2.0/8.14	2026-09-18 受电
鸟取县鸟取市2MW蓄电所	中国地区	2.0/8	2026-09-24 通电事件；商业日期未披露

公开站点	区域	MW/MWh	事件日期/性质
栃木县小山市东野田2MW蓄电所	东京	2.0/8	2026-09-15 一次参与事件

公开事件中有六站的运行或接入进展、三站的实际一次市场参与；鸟取披露的是通电事件，各站入市日期和状态需要分别辨认。须贺川、神户和菊池存在8.14与8MWh两种披露，本例选8.14，容量范围保留72.28至72.70MWh。

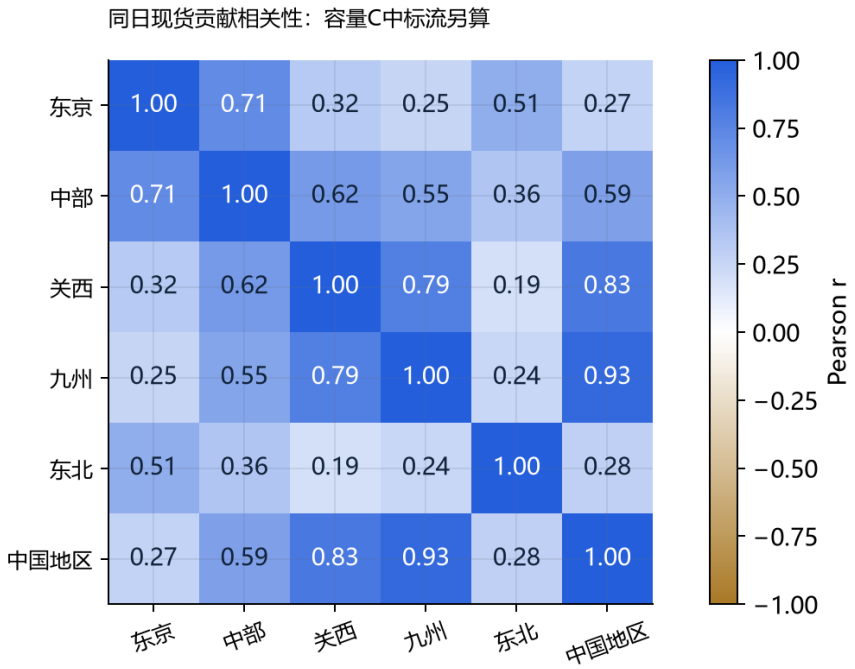
统一施加历史窗口与运营情景后，这组公开规格的样本年化经济贡献为258.82百万日元，同日合计P10、P50、P90为455,016、659,429、1,043,710日元。它帮助观察不同资产规格和地域的组合效果，实际所有权、商业投运与收入仍须按项目自己的合同和流水确认。

为了单独观察地域分散，再固定两组总设备量均为12MW / 48.84MWh的六台同规格电池，一组分在六区，一组全部在中部。每天先把各站贡献相加，再对组合求分位，保留同日市场共振。

价格相关与设备故障相关需要分别管理。下面只看同日价格形成的现货贡献，容量情景中标流另行处理；它帮助识别哪些地区容易一起强、一起弱。

现金共振有强有弱，组合还要识别共同故障

188天同日价格相关现货贡献的区域相关系数；容量情景中标流另算。



九州与日本中国地方约0.93，东京与中部约0.71，现金形态较同步；关西与东北约0.19，联动较弱。选择现金不同步的地区，可以分散部分价格风险。这个比较尚未覆盖共同设备、通信与服务故障，低价格相关也没有赋予跨站借用库存的能力。

地域分散没有改变每座电站的功率与库存：东京的存电不能借给九州，也要分别满足50 / 60Hz同步区、联络线、产品资格和注册资产要求。共同设备商、通信、服务方或同一接网点，还可能形成多站一起失效的共因风险。

聚合商可以协调组合报价和账务，EMS与PCS仍按各站实际能力交付。逐笔报价、实际调用、高频遥测、日内订单、故障维修与服务合同，分别决定成交、恢复、执行和风险分担；组合研究需要沿这些业务环节继续落到可核验的项目记录。

均值与较弱日的补充解释

平均值说明控制改进可以留下更多差额，P10则关注较弱的那一成日子。两者回答不同的经营问题：平均贡献影响总体经营差额，较弱日仍可能需要资金缓冲。联合滚动改善了前者，本例中的后者没有同步提高。

运营情景的独立投资回收结果

即使完全可用，约35.06百万日元年运营现金扣10百万固定费后，也只有约25.06百万日元，仍面对563.52百万日元建设投入。考虑更换与衰减后，这个20年、8%折现的独立情景NPV为负403.06百万日元。它采用比《项目可行性》更长的寿命和较低的更换预算，两者的结果差异不能全归于交易改进。可靠性保护运营现金，投资回收还需要收入或成本条件改善。

方法、参数与补充计算

物理条件与公开字段

连续线性规划LP让现货、预留、调用和恢复共享每半小时功率与库存；纯现货动态规划DP采用80格库存。共同规格2MW / 8.14MWh、往返效率88%、单向平方根效率，SOC10%至90%、首尾50%；EFC为内部充放吞吐合计除以两倍铭牌能量，每天不超过1；按内部吞吐计2日元 / kWh影子损耗，辅机0.005MW。

共同物理口径 C	数值
额定功率 / 电量	2MW / 8.14MWh；公开项目按各自电量另算
效率 / SOC	往返88%，单向√0.88；SOC10%–90%，首尾50%
吞吐 / 影子损耗	内部净吞吐/(2×电量)≤1EFC/日；2JPY/内部kWh
容量 / 调用	报价3JPY/ΔkW/30min、q70%，Base调用，全为C
费用 A / 固定费用 C	容量0.06；日前0.03、日内0.10JPY/kWh；年度运维进入DCF

公开数据应按采购地理口径匹配TSO成交，不能用站点属地报价统计替换采购分母。无成交的零价格不纳入有效价格分位，官方分配口径下成交 / 采购可能大于1。A为官方公开事实，B为事实计算，C为人工研究情景；设备、q和调用强度没有项目实测校准。

公开量 A	可做 B	不可推导
采购、TSO成交容量	同采购地理口径的成交/采购与不足块比例	项目胜率、未来报价的成交概率
电站属地报价/成交	同供给属地的成交/报价比例	属地成交 ÷ TSO采购，混用地理口径
区块最小/最大/加权均价	已成交块均价P10/P50/P90和月度描述	逐笔报价分布、统一清算价
观察/检查日期	当期描述统计、数据新鲜度	未知历史available_at自动填成今天

能量与履约核算

每半小时净流	库存变化	内部吞吐
送电P≥0	E后 = E前 − P×0.5/η	P×0.5/η
购电P<0	E后 = E前 − P×0.5×η	|P|×0.5×η
效率 / 约束	η=√0.88；10%≤SOC≤90%	EFC=吞吐/(2×8.14)

调用示例窗口内上调功率按基准的0.5、1、1.5、1倍循环，第4、9、14、19、24槽替换为下调，窗口外为零；按半小时积分，不表示连续30分钟实际满响应。上调TSO向提供方付款，下调提供方向TSO付款；V1、V2为上、下调电量单价，情景12 / 6日元 / kWh。一次单独商品无需在市场系统登记这类电量单价，完整结算还要核对具体商品方向、基线和合同。

通常按每30分钟槽核算，官方评估Ⅰ罚金为约定ΔkW单价乘未达容量乘1.5；评估Ⅱ不适合时为该槽约定容量费乘1.0。若Ⅰ也不适合，Ⅱ仅对扣除Ⅰ未达比例后的容量费计收，合计上限为该槽容量费的1.5倍。模型只对能量不足段用罚金代理，未重现正式高频评估。

时间代理与现金基线

共同278天的DP现货上限21.01百万日元、首尾10%，与LP零预留19.36百万、首尾50%属于不同基线；本运营188天联合完全信息贡献又有自己的成交、调用和费用条件，三者不用于连续相减归因。机会成本以已知价物理模型边际差额中位数作情景代理，未成为事前可直接观察的执行信号。

日前结果固定10:30是模型通知假设，正式规则仅要求截止后尽快通知。2026年10月1日曾发生前日13:00日内开盘的单次安排，不回写为日常17:00规则。公开EPRX历史资料的available_at未证明，没有将其当作报价时已知信号。日内使用已知日前价加减价差和足额流动性代理。

生命周期与可靠性情景

联合运营寿命情景日历衰减每年1%，每6,000EFC损失20%，固定重复首年年化228.096EFC；年初SOH低于80%时更换并重置。全部运营现金随SOH缩放，容量部分是否同幅下降待合同检验；该情景未计末期退役费。

原案例年化经济贡献22.9165百万加回非现金损耗4.6512，得到27.5677百万运营现金；原换电预算8,140kWh乘41,000日元 / kWh乘70%，新独立情景为8,140乘20,000。建设预算按电池41,000、PCS6,000、其他设备7,000、工事14,000日元 / kWh，加并网10百万，总563.52百万；均为研究预算，不是项目报价。

计划检修占35%，视为提前已知；非计划65%按PCS、簇、接网、辅机、全站事件生成，重叠按最大不可用比例处理。MTTR默认12小时并用指数分布模拟，4与48小时比较固定目标不可用率下频次与长尾。未计保险赔付、免责、限额与运维保证。

组合度量

九公开规格示例能量加权日EFC0.636；地域功率集中度0.210为各区MW占比平方和，范围0至1，不识别所有权或企业份额。六台同规格地域比较先按日相加后取分位；月CV为四月至九月六个完整月日均的标准差除平均值。现货相关为Pearson系数，不能作为实测故障或资格相关。

8.14MWh是铭牌容量，可用内部能量为6.512MWh。50%库存上下各有3.256MWh余量，功率与效率又限制了能在一个半小时调整多少。保留这些条件，是为了让容量、调用、现货和恢复从始至终交付同一条设备路径。

库存也会争用。容量被调用后，电池可能需要补能继续履约；若现货已把库存卖到下界，再来的放电请求就缺少能量。本运营情景从50%库存开始并在日末回到50%，让10%至90%可用范围内同时保留放电库存与充电空位。

因此先把中标概率q设为70%的人工情景，固定1MW、08:00至20:00的24个容量区间、报价3日元，检验付款能否覆盖成本。这里用影子损耗表示电池吞吐的经济代价，它是非现金研究额度；表中A为官方事实，B为基于事实的计算，C为人工情景。

中标时可收7.2万日元容量费，扣0.144万手续费、0.4万履约费与0.2万影子损耗后，再按70%取得这笔金额，最后扣0.3095万承诺现货机会成本，期望净额为4.2097万日元。承诺前锁定的现货机会可能在未中标时仍损失，因此只在期望金额之外扣一次。

在D−1 09:30，模型只掌握截至D−2最多28个完整日的价格、设备条件及成交和调用情景。日内开盘后，日前价格、锁定头寸和容量结果已知；每次调用被观察到后，未来两个半小时交付区间仍锁定，只重排门槛之外的动作。

原案例的年化运营现金为27.5677百万日元，扣9.69056百万固定费后为17.8771；单次换电233.618百万，发生在第10、19年，另有28.176百万末期支出。联合运营独立情景同时改变收入、寿命、更换金额与时点、固定费、末期支出及现金随健康度的处理，NPV从负566.20到负403.06的差额由这些条件共同形成。

固定这些成本时，盈亏平衡中标概率约4.8%，自身报价约0.494日元。它们说明本成本情景在什么条件下能覆盖承诺；真实报价会同时影响成交、时段选择和履约成本，运营决策还需要项目自己的成交记录更新这些关系。q为零时仍有机会损失，所需q超过100%时则无法覆盖成本。

本章另用较有利的资产条件：循环寿命6,000EFC、换电20,000日元 / kWh。原可行性案例采用3,600EFC与28,700日元 / kWh；这里延长寿命并降低预算，用来检验较好的资产条件能否支撑投资。这是独立敏感性情景，不能把差异归为调度改进。

原案例的年化运营现金约27.57百万日元，扣固定费后约17.88；单次换电约233.62百万，发生在第10、19年，另有末期支出。联合运营情景同时改变收入、寿命、更换金额与时点、固定费等条件，两组NPV分别为负566.20与负403.06百万日元，需要将整个资产情景一起评价。